Réseau d'entreprise multisite redondant et sécurisé

Laboratoire Force.LAB - Cisco Packet Tracer / CCNA 200-301

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Commutation, redondance, routage, services IP, sécurité, IPv6 et recette

Objectif - Concevoir, configurer et valider en ligne de commande le réseau complet d'une entreprise fictive (siège à Paris, agence à Lyon, accès Internet), en réunissant dans un seul projet cohérent les notions du programme CCNA 200-301, puis prouver son fonctionnement par une recette de 12 tests.

Bloc	Technologies / fonctions
Commutation	VLAN, trunks 802.1Q, VLAN natif dédié, EtherChannel LACP et PAgP, Rapid PVST+
Redondance	Deux cœurs 3650, HSRPv2, double WAN avec route statique flottante
Routage	Inter-VLAN par SVI et router-on-a-stick, OSPFv2, OSPFv3
Services	DHCP centralisé avec relais, DNS, NAT statique et PAT, NTP, Syslog
Sécurité	SSH v2, ACL standard et étendues, DHCP snooping, Port Security, Wi-Fi invité isolé
IPv6	Double pile, SLAAC, DHCPv6 sans état, routage sans NAT
Validation	12 tests de recette, coupures réelles d'un cœur et du WAN principal

Sommaire

1. Contexte, objectifs et architecture 3
2. Plan d'adressage et VLAN 4
3. Commutation : trunks, EtherChannel et Spanning Tree 5
4. Passerelles redondantes : HSRPv2 et routage inter-VLAN 6
5. Routage : OSPF, WAN et route flottante 7
6. Services IP : DHCP, DNS et NAT 8
7. Sécurisation des équipements et des accès 9
8. Wi-Fi salariés et invités 10
9. IPv6 et supervision 11
10. Recette : 12 tests de validation 12
11. Dépannage et limites de Packet Tracer 13
12. Conclusion et compétences démontrées 14

1. Contexte, objectifs et architecture

Force.LAB est une entreprise fictive composée d'un siège à Paris et d'une agence à Lyon. Le réseau a été monté de bout en bout dans Cisco Packet Tracer, en 15 phases, chacune donnée sous forme de cahier des charges sans les commandes : j'ai écrit chaque configuration en ligne de commande, puis je l'ai vérifiée avec les commandes show et des tests de bout en bout avant de passer à la suite.

Le fil conducteur est la redondance sans boucle : deux cœurs, deux liaisons WAN, deux chemins vers chaque switch d'accès, et un Spanning Tree aligné sur HSRP pour que le trafic ne fasse jamais de détour. Les adresses publiques sont prises dans les plages réservées à la documentation (RFC 5737 et 3849).

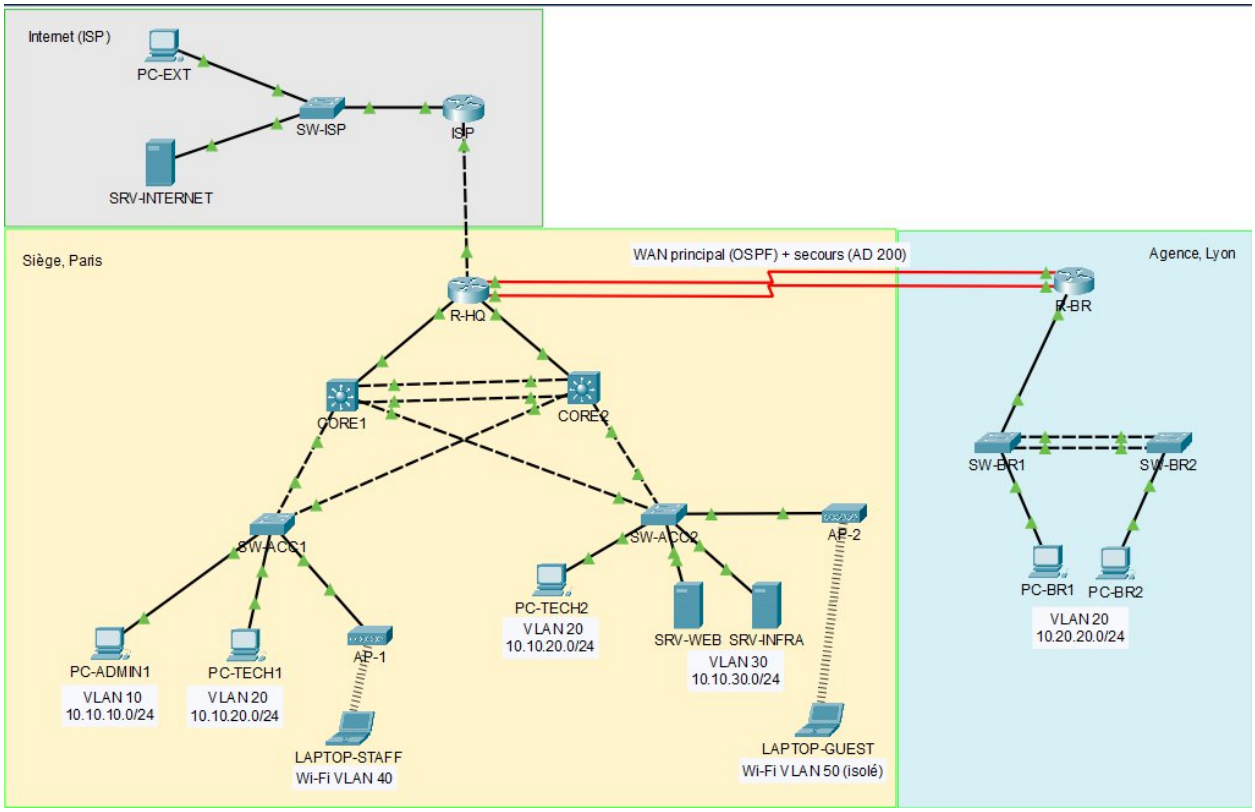


Figure 1 - Topologie finale Force.LAB : Internet simulé, siège de Paris et agence de Lyon

Équipement	Zone	Rôle principal
ISP (routeur)	Internet	Opérateur simulé, routes statiques vers le bloc public de Force.LAB
R-HQ (routeur)	Siège	Bordure Internet (NAT/PAT, ACL), DHCP central, extrémité des deux WAN
CORE1, CORE2 (3650)	Siège	Cœur multicouche : SVI, HSRPv2, racines STP, relais DHCP, Po1 LACP
SW-ACC1, SW-ACC2 (2960)	Siège	Accès : postes, serveurs, points d'accès Wi-Fi, reliés aux deux cœurs
R-BR (routeur)	Agence	Router-on-a-stick, DHCP local, extrémité des deux WAN
SW-BR1, SW-BR2 (2960)	Agence	Accès, EtherChannel PAgP entre eux

2. Plan d'adressage et VLAN

Chaque VLAN dispose d'un /24 en 10.x.x.0, dont le troisième octet reprend le numéro de VLAN. La passerelle est toujours en .1 : c'est l'adresse virtuelle HSRP au siège, et l'adresse de R-BR à Lyon. Une adresse se lit ainsi d'un coup d'œil pendant le dépannage.

VLAN	Nom	Réseau IPv4	IPv6	Adressage des hôtes
10	ADMIN	10.10.10.0/24	2001:DB8:ACAD:10::/64	DHCP R-HQ + SLAAC
20	TECH (Paris)	10.10.20.0/24	2001:DB8:ACAD:20::/64	DHCP R-HQ + SLAAC
30	SERVEURS	10.10.30.0/24	2001:DB8:ACAD:30::/64	Statique
40	WIFI-STAFF	10.10.40.0/24	-	DHCP R-HQ
50	WIFI-GUEST	10.10.50.0/24	-	DHCP R-HQ, isolé par ACL
99	MGMT (Paris)	10.10.99.0/24	-	Statique (switchs)
20	TECH (Lyon)	10.20.20.0/24	2001:DB8:ACAD:B20::/64	DHCP R-BR + DHCPv6 sans état
99	MGMT (Lyon)	10.20.99.0/24	-	Statique (switchs)
666	PARKING	-	-	Ports inutilisés, en shutdown
999	NATIVE	-	-	VLAN natif des trunks, aucun hôte

2.1 Infrastructure et adresses publiques

Usage	Réseau	Adresses
R-HQ - CORE1 / R-HQ - CORE2	10.0.0.0/30 et 10.0.0.4/30	.1 / .2 et .5 / .6
WAN principal / WAN de secours	10.0.0.8/30 et 10.0.0.12/30	R-HQ .9 et .13 / R-BR .10 et .14
Loopback0 (router-id OSPF)	10.255.255.x/32	R-HQ .1, CORE1 .2, CORE2 .3, R-BR .4
R-HQ - ISP	198.51.100.0/30	ISP .1 / R-HQ .2
Réseau « Internet »	192.0.2.0/24	ISP .1, SRV-INTERNET .10, PC-EXT .20
Pool PAT / NAT statique	203.0.113.0/29	.1 à .4 pour les utilisateurs, .5 pour SRV-WEB
Serveurs internes	10.10.30.0/24	SRV-WEB .10 (HTTP, DNS), SRV-INFRA .20 (NTP, Syslog)

Principe - Le préfixe IPv6 de l'entreprise est 2001:DB8:ACAD::/48, routé par l'ISP sans NAT. Les link-local des routeurs sont fixées à la main (FE80::1 R-HQ, ::2 CORE1, ::3 CORE2, ::4 R-BR) pour lire facilement les tables de routage.

3. Commutation : trunks, EtherChannel et Spanning Tree

Les VLAN sont créés localement sur chaque switch, en VTP transparent : un switch mal configuré ne peut donc pas effacer les VLAN des autres. Les trunks n'autorisent que les VLAN utiles, utilisent le VLAN natif 999 sans aucun hôte (contre le VLAN hopping) et désactivent la négociation DTP.

3.1 EtherChannel

Les deux cœurs sont reliés par un Port-channel LACP de deux liens Gigabit (CORE1 active, CORE2 passive) ; à Lyon, SW-BR1 et SW-BR2 utilisent PAgP (desirable / auto). Les deux liens sont vus comme un seul par Spanning Tree : aucun n'est bloqué et la bande passante double.

```
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode active
!
interface Port-channel1
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
 switchport mode trunk
```

Extrait 1 - CORE1 : membre du Port-channel et interface logique Po1

Méthode retenue - channel-group d'abord sur les membres, puis la configuration trunk sur le Port-channel. L'ordre inverse a produit un Po vide et des membres suspendus (vlan mask is different).

3.2 Rapid PVST+ aligné sur HSRP

VLAN	Racine (priorité 8192)	Secours (28672)
10, 30, 50, 99	CORE1	CORE2
20, 40	CORE2	CORE1
20, 99 (Lyon)	SW-BR1 (24576)	SW-BR2

La racine de chaque VLAN est aussi la passerelle HSRP active de ce VLAN : le trafic monte directement vers le bon cœur, sans passer par le Port-channel. Les ports d'accès sont en PortFast avec BPDU Guard : un switch branché par erreur sur une prise coupe le port au lieu de créer une boucle.

4. Passerelles redondantes : HSRPv2 et routage inter-VLAN

Au siège, le routage inter-VLAN est assuré par les SVI des deux cœurs (ip routing). Chaque VLAN possède trois adresses : .2 sur CORE1, .3 sur CORE2 et l'adresse virtuelle .1 portée par HSRPv2, seule passerelle connue des postes. Si un cœur tombe, l'autre reprend l'adresse .1 sans que les postes changent quoi que ce soit.

```
interface Vlan20
 ip address 10.10.20.3 255.255.255.0
 ip helper-address 10.255.255.1
 standby version 2
 standby 20 ip 10.10.20.1
 standby 20 priority 110
 standby 20 preempt
```

Extrait 2 - CORE2 : SVI du VLAN 20, actif HSRP avec la priorité 110 et la préemption

La charge est partagée : CORE1 est actif pour les VLAN 10, 30, 50 et 99, CORE2 pour les VLAN 20 et 40. La préemption permet au cœur prioritaire de reprendre son rôle quand il revient.

```
CORE1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   110 P Active   local           10.10.10.3      10.10.10.1
Vl20        20   100 P Standby  10.10.20.3      local           10.10.20.1
Vl30        30   110 P Active   local           10.10.30.3      10.10.30.1
Vl40        40   100 P Standby  10.10.40.3      local           10.10.40.1
Vl50        50   110 P Active   local           10.10.50.3      10.10.50.1
Vl99        99   110 P Active   local           10.10.99.3      10.10.99.1
```

Figure 2 - CORE1 actif pour 10, 30, 50, 99 et en secours pour 20 et 40

4.1 Agence de Lyon : router-on-a-stick

R-BR route les VLAN de l'agence sur un seul lien trunk vers SW-BR1, avec une sous-interface par VLAN (G0/0.20, G0/0.99) et une sous-interface G0/0.999 pour le VLAN natif. Une agence de cette taille n'a pas besoin d'un switch multicouche.

Résultat - Le test 8 de la recette coupe le Vlan10 de CORE1 pendant un ping continu : quelques paquets sont perdus, puis CORE2 devient actif pour 10.10.10.1 et le ping reprend.

5. Routage : OSPF, WAN et route flottante

OSPFv2 (processus 1, zone 0) relie R-HQ, les deux cœurs et R-BR. Le router-id est l'adresse de Loopback0. Toutes les interfaces sont passives par défaut ; seuls les liens vers les autres routeurs forment un voisinage, ce qui évite d'envoyer des hellos vers les postes. La bande passante de référence est portée à 1000 Mb/s pour que les liens Gigabit aient un coût plus faible que les FastEthernet.

```
router ospf 1
 router-id 10.255.255.1
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/1
 no passive-interface GigabitEthernet0/2
 no passive-interface Serial0/3/0
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
 network 10.255.255.0 0.0.0.255 area 0
 default-information originate
```

Extrait 3 - R-HQ : OSPF et injection de la route par défaut vers Internet

```
R-HQ#show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.255.255.2      1   FULL/DR         00:00:35    10.0.0.2        GigabitEthernet0/1
10.255.255.3      1   FULL/DR         00:00:35    10.0.0.6        GigabitEthernet0/2
10.255.255.4      0   FULL/  -        00:00:30    10.0.0.10       Serial0/3/0
```

Figure 3 - Trois voisins FULL ; pas d'élection DR sur la liaison série point à point

5.1 Route statique flottante sur le WAN de secours

La liaison S0/3/1 reste hors d'OSPF. Elle porte des routes statiques avec une distance administrative de 200, supérieure à celle d'OSPF (110) : elles restent invisibles tant que le lien principal fonctionne et n'entrent dans la table de routage qu'en cas de panne.

```
R-BR : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.13 200
R-HQ : ip route 10.20.20.0 255.255.255.0 10.0.0.14 200
R-HQ : ip route 10.20.99.0 255.255.255.0 10.0.0.14 200
```

Extrait 4 - Routes flottantes des deux côtés du WAN de secours

Résultat - Test 9 : S0/3/0 coupée sur R-HQ, l'agence repasse par S0/3/1 et garde l'accès au siège et à Internet.

6. Services IP : DHCP, DNS et NAT

6.1 DHCP centralisé et relais

Les pools du siège (Admin, Tech, Wifi_Staff, Wifi_Guest, Mgmt_Ap) sont tous sur R-HQ. Chaque SVI des cœurs relaie les requêtes vers la Loopback0 de R-HQ (ip helper-address 10.255.255.1), joignable par les deux cœurs. Les premières adresses de chaque réseau sont exclues du DHCP pour les équipements. L'agence a son propre pool sur R-BR et reste autonome si le WAN tombe.

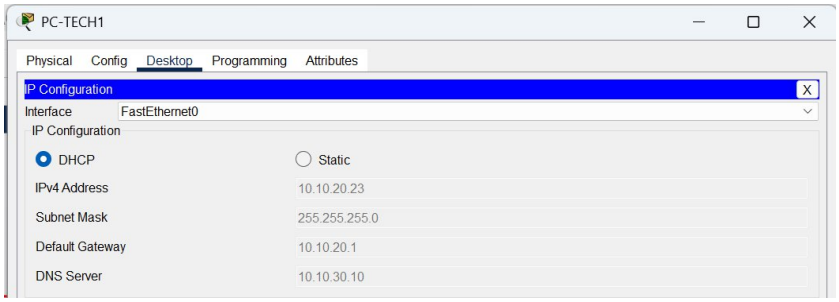


Figure 4 - PC-TECH1 obtient 10.10.20.23, la passerelle virtuelle .1 et le DNS interne

6.2 DNS

SRV-WEB (10.10.30.10) sert le DNS interne : intranet.force.lab pointe vers lui-même. SRV-INTERNET (192.0.2.10) joue le DNS public : www.force.lab y pointe vers l'adresse publique 203.0.113.5.

6.3 NAT statique et PAT

R-HQ traduit les adresses privées des deux sites (ACL NAT-INTERNE : 10.10.0.0/16 et 10.20.0.0/16) vers le pool public 203.0.113.1 à .4 en surcharge (PAT). SRV-WEB est publié par un NAT statique vers 203.0.113.5. Les interfaces vers les cœurs et le WAN sont inside, G0/0 vers l'ISP est outside.

```
ip nat pool NAT-PUBLIC 203.0.113.1 203.0.113.4 netmask 255.255.255.248
ip nat inside source list NAT-INTERNE pool NAT-PUBLIC overload
ip nat inside source static 10.10.30.10 203.0.113.5
!
R-HQ#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  203.0.113.5       10.10.30.10        ---                ---
```

Extrait 5 et figure 5 - Configuration NAT de R-HQ et entrée statique permanente de SRV-WEB

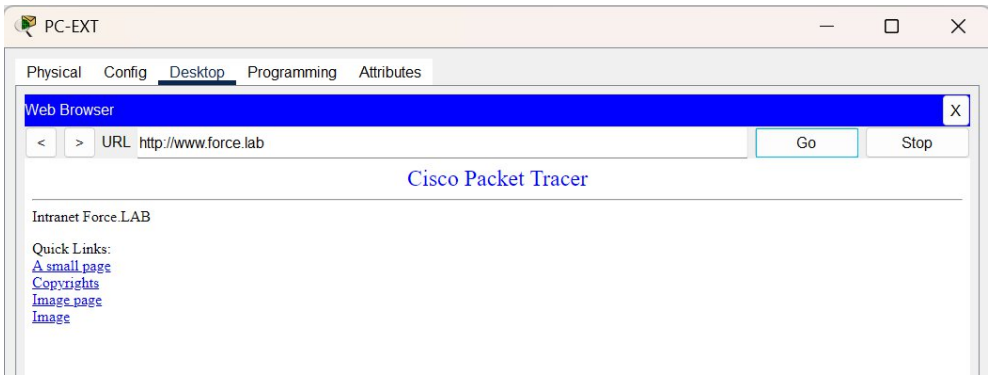


Figure 6 - Depuis Internet, PC-EXT ouvre www.force.lab et reçoit l'intranet servi par SRV-WEB

7. Sécurisation des équipements et des accès

7.1 Accès d'administration

Chaque équipement a un compte local, un enable secret, un chiffrement des mots de passe et une bannière d'avertissement. L'accès distant se fait uniquement en SSH v2 ; l'ACL standard 10, appliquée sur les lignes VTY, n'autorise que les VLAN 10 (ADMIN) et 99 (MGMT).

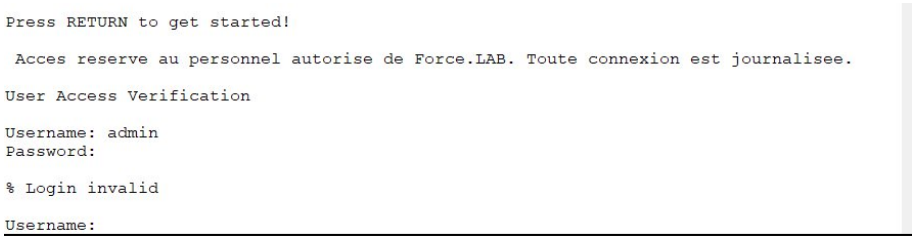


Figure 7 - Bannière légale et authentification par compte local

7.2 ACL étendues

ACL	Emplacement	Rôle
INTERNET-IN	R-HQ G0/0, en entrée	Anti-usurpation : refuse les sources privées, de bouclage ou du bloc Force.LAB venant d'Internet
GUEST-ISOLATION	Vlan50 des deux cœurs, en entrée	Les invités obtiennent une adresse (bootps) et sortent sur Internet, mais n'atteignent aucun réseau privé
NAT-INTERNE	R-HQ, référencée par le NAT	Définit les réseaux internes à traduire

```
ip access-list extended GUEST-ISOLATION
 permit udp any any eq bootps
 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
```

Extrait 6 - Une ACL étendue se place au plus près de la source, ici en entrée du VLAN invité

7.3 Protection des ports d'accès

- **Port Security** : 2 adresses MAC apprises en sticky sur les postes, 1 sur les ports serveurs, 5 sur les ports des points d'accès ; une violation met le port en err-disabled.
- **DHCP snooping** : seuls les trunks vers les cœurs sont de confiance ; un faux serveur DHCP branché sur une prise est ignoré, et le débit DHCP est limité à 15 paquets/s par port.
- **Ports inutilisés** : affectés au VLAN 666 et éteints.

8. Wi-Fi salariés et invités

Le Wi-Fi est découpé en deux réseaux étanches. Les salariés se connectent au SSID FORCELAB-STAFF, dans le VLAN 40, avec un accès complet. Les invités se connectent à FORCELAB-GUEST, dans le VLAN 50, et n'ont qu'Internet grâce à l'ACL GUEST-ISOLATION. Les deux réseaux utilisent WPA2-PSK avec chiffrement AES.

Point d'accès	Port du switch	VLAN	SSID	Canal
AP-1	SW-ACC1 Fa0/20 (accès)	40 WIFI-STAFF	FORCELAB-STAFF	6
AP-2	SW-ACC2 Fa0/20 (accès)	50 WIFI-GUEST	FORCELAB-GUEST	11

Les canaux 6 et 11 ne se chevauchent pas en 2,4 GHz, ce qui évite que les deux points d'accès se brouillent. Chaque port d'AP accepte au plus 5 adresses MAC, sans sticky, car les clients sans fil changent.

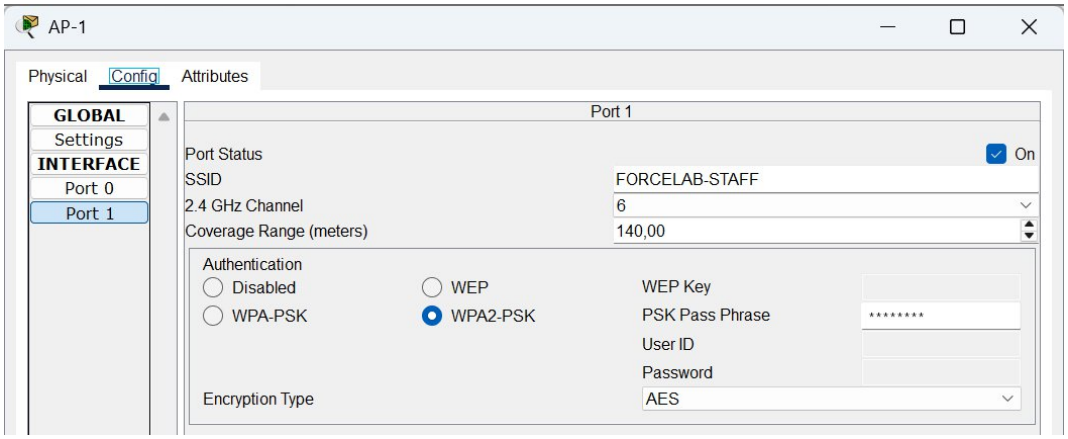


Figure 8 - AP-1 : SSID FORCELAB-STAFF, WPA2-PSK, AES (clé masquée)

Résultat - LAPTOP-STAFF reçoit une adresse 10.10.40.x et joint SRV-WEB ; LAPTOP-GUEST reçoit une adresse 10.10.50.x, atteint Internet mais pas l'intranet (tests 4 et 5).

Choix d'architecture - Le projet prévoyait un contrôleur WLC et des AP légers. Ce matériel saturait Packet Tracer (voir partie 11) ; les AP autonomes donnent le même résultat pour les utilisateurs, mais se configurent un par un.

9. IPv6 et supervision

9.1 IPv6 en double pile

IPv6 fonctionne en parallèle d'IPv4 sur les VLAN 10, 20 et 30 du siège et sur le VLAN 20 de l'agence. OSPFv3 (processus 10) annonce les préfixes, et R-HQ injecte la route par défaut IPv6 vers l'ISP. Il n'y a pas de NAT : le préfixe 2001:DB8:ACAD::/48 est routé tel quel.

Site	Mode d'adressage des postes	Ce que reçoit le poste
Paris (VLAN 10, 20)	SLAAC	Préfixe et passerelle par les annonces de routeur (RA)
Lyon (VLAN 20)	SLAAC + DHCPv6 sans état	Adresse par SLAAC, DNS et domaine par DHCPv6 (flag O)

```
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ipv6 address FE80::4 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B20::1/64
 ipv6 nd other-config-flag
 ipv6 dhcp server AGENCE-V6
 ipv6 ospf 10 area 0
```

Extrait 7 - R-BR : le flag O indique aux postes de demander le DNS en DHCPv6

Résultat - Test 10 : PC-BR1 joint SRV-INTERNET (2001:DB8:FFFF:2::10) en IPv6, sans traduction.

9.2 NTP, Syslog et LLDP

Tous les équipements prennent l'heure sur SRV-INFRA (ntp server 10.10.30.20) et lui envoient leurs journaux (logging 10.10.30.20). LLDP, standard multi-constructeur, complète CDP pour la découverte des voisins.

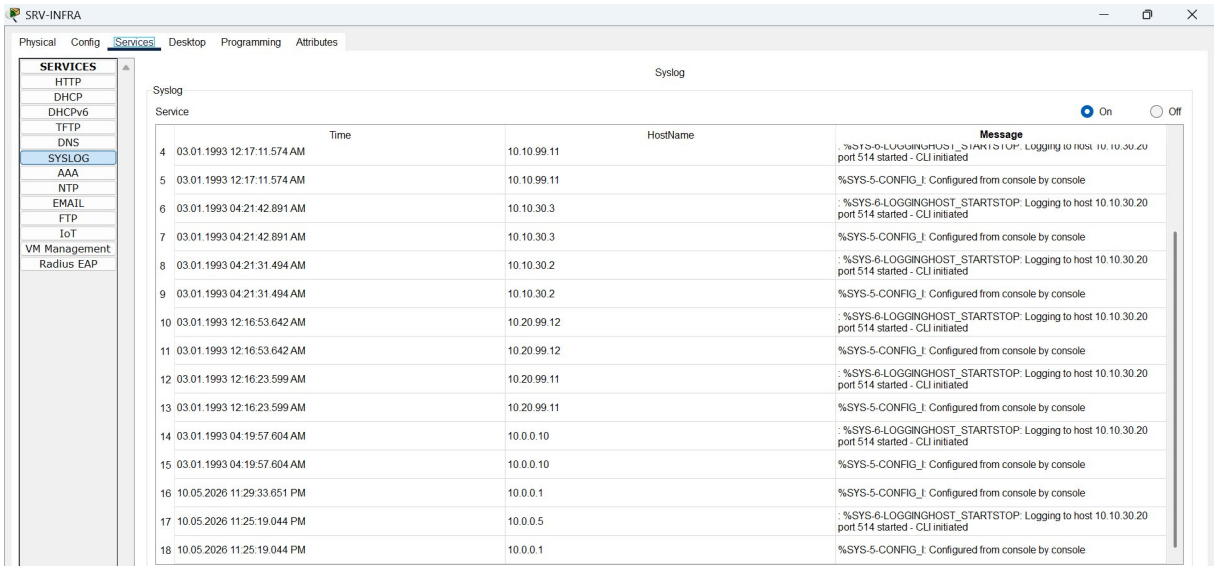


Figure 9 - Messages reçus par SRV-INFRA, avec l'adresse de chaque équipement émetteur

Les premières lignes portent une date de 1993 : c'est l'horloge par défaut de Packet Tracer, avant la synchronisation NTP. Les messages suivants sont à l'heure, ce qui montre l'intérêt du NTP pour corréler des journaux.

10. Recette : 12 tests de validation

La recette a été écrite avant les tests. Chaque scénario part d'un poste utilisateur ou d'une coupure réelle, et vérifie un comportement attendu. Les 12 tests ont donné le résultat attendu sur la maquette finale.

#	Test	Attendu	Résultat
1	PC-TECH1 vers http://intranet.force.lab	Page intranet (DNS interne)	Validé
2	PC-BR1 vers http://www.internet.lab	Page Internet, sortie en PAT	Validé
3	PC-EXT vers http://www.force.lab	SRV-WEB via le NAT statique	Validé
4	LAPTOP-GUEST vers ping 10.10.30.10	Échec (GUEST-ISOLATION)	Bloqué
5	LAPTOP-GUEST vers http://www.internet.lab	Page Internet	Validé
6	PC-TECH1 vers SSH vers SW-ACC1	Refusé (VLAN 20 hors ACL 10)	Bloqué
7	PC-ADMIN1 vers SSH vers SW-ACC1	Connexion acceptée	Validé
8	Vlan10 coupé sur CORE1, ping continu	CORE2 reprend 10.10.10.1	Validé
9	S0/3/0 coupée sur R-HQ	Lyon passe par S0/3/1 (AD 200)	Validé
10	PC-BR1 vers ping 2001:DB8:FFFF:2::10	Réponse en IPv6, sans NAT	Validé
11	Portable branché à la place de SRV-WEB	Port en err-disabled	Validé
12	Syslog de SRV-INFRA	Messages des équipements	Validé

Lecture - « Bloqué » signifie que le refus attendu a bien eu lieu : un test de sécurité réussit quand l'accès est refusé.

10.1 Ce que prouvent les tests de coupure

- **Test 8** : la passerelle d'un VLAN survit à la perte de son cœur actif ; les postes ne changent rien.
- **Test 9** : l'agence garde le siège et Internet quand le WAN principal tombe, puis revient sur OSPF quand il remonte : la route flottante (AD 200) s'efface derrière la route OSPF (AD 110).
- **Test 11** : une prise réseau ne peut pas être détournée pour brancher un autre appareil.

11. Dépannage et limites de Packet Tracer

Plusieurs incidents réels ont été diagnostiqués pendant la construction. Ils sont présentés comme en exploitation : symptôme, diagnostic, cause, correction.

Symptôme	Diagnostic	Cause et correction
Messages %IP-4-DUPADDR en boucle sur les cœurs	show run : standby version 1 restée sur 5 SVI de CORE1	Les MAC virtuelles diffèrent entre v1 et v2. standby version 2 sur toutes les SVI
Ping inter-VLAN en échec via CORE2	show run : pas d'ip routing sur CORE2	Packet Tracer ne l'avait ajouté que sur CORE1. ip routing sur CORE2
Port-channel vide, membres suspendus	show etherchannel summary : (s), vlan mask is different	Trunk configuré avant le channel-group. Reconstruction dans le bon ordre
PC en 169.254.x.x après DHCP snooping	DHCP rétabli dès que l'option 82 est retirée	Option 82 ajoutée par le switch. no ip dhcp snooping information option
Ping IPv6 : une réponse sur deux	Deux chemins de même coût via CORE1 et CORE2	CEF désactivé sur les cœurs. ip cef et ipv6 cef

11.1 Limites de Packet Tracer

- **Contrôleur Wi-Fi** : un WLC-2504 puis un WLC-3504 ont figé la simulation dès l'application de leur configuration (ports orange, DHCP perdu à Paris). Le retrait du WLC et du LAP a tout rétabli ; plan B avec deux AP autonomes.
- **OSPFv3 sur le 3650** : passive-interface refusé pour les interfaces Vlan et Gi1/0/x.
- **DHCP snooping** : trust refusé sur un Port-channel, donc snooping laissé désactivé sur SW-BR2.
- **Affichage** : BPDU Guard absent de show spanning-tree interface detail, vérifié avec show running-config.
- **Simulation** : les débits et les temps de convergence ne sont pas représentatifs d'un réseau réel.

Démarche - Avant chaque correction : identifier la couche en cause, vérifier avec une commande show, changer une seule chose, puis retester. Une panne contournée sans être comprise n'est pas réglée.

12. Conclusion et compétences démontrées

Force.LAB réunit dans un réseau cohérent la commutation, la redondance, le routage, les services IP, la sécurité et IPv6. Chaque fonction a été configurée en ligne de commande, vérifiée par les commandes show, puis validée par une recette qui inclut de vraies coupures d'équipements et de liens.

Le projet montre aussi une démarche de dépannage : lecture des messages console, comparaison des deux côtés d'un lien, et capacité à distinguer une erreur de configuration d'une limite de l'outil, comme pour le contrôleur Wi-Fi.

Compétences démontrées - VLAN, 802.1Q, EtherChannel LACP/PAgP, Rapid PVST+, HSRPv2, routage inter-VLAN, OSPFv2/v3, routes flottantes, DHCP et relais, DHCPv6, NAT/PAT, ACL, SSH, Port Security, DHCP snooping, NTP, Syslog, Wi-Fi WPA2, IPv6, recette et diagnostic réseau.

12.1 Compétences mobilisées

Domaine	Compétences
Commutation	VLAN, trunks, VLAN natif dédié, EtherChannel, Spanning Tree, PortFast, BPDU Guard
Routage	SVI, router-on-a-stick, HSRPv2, routes statiques et flottantes, OSPFv2, OSPFv3
Services	DHCP centralisé avec relais, DHCPv6 sans état, SLAAC, NAT/PAT, DNS, NTP, Syslog
Sécurité	SSH v2, ACL standard et étendues, DHCP snooping, Port Security, Wi-Fi invité isolé
Méthode	Plan d'adressage, recette écrite avant les tests, diagnostic par couche

12.2 Pistes d'évolution

- Remettre un WLC et des AP légers sur un outil plus puissant (GNS3, EVE-NG ou matériel réel).
- Centraliser l'authentification des administrateurs avec RADIUS ou TACACS+.
- Automatiser la sauvegarde des configurations et l'audit des écarts.

Maquette : ForceLAB-final.pkt | Configurations finales des 9 équipements, secrets masqués